

Ponto via WhatsApp

Registro de ponto, justificativa de batida esquecida e abono de dia, feitos pelo próprio funcionário direto no WhatsApp — com valor de prova (NSR sequencial e cadeia de hash) e aprovação sempre nas mãos do RH.

Construído em 12 de julho de 2026 **Módulo** RH → Ponto **Status** em produção

NESTE MANUAL

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Visão geral | 5 | Configuração e implantação |
| 2 | Como o funcionário usa | 6 | Limitações e pendências |
| 3 | Painel do RH | 7 | Referência de arquivos |
| 4 | Segurança e conformidade | | |

01

Visão geral

Até hoje o ponto da equipe vinha só do CSV exportado do Pontomais, importado manualmente todo mês em RH → Ponto. O novo sistema deixa o funcionário bater o próprio ponto, justificar uma batida esquecida ou pedir abono de um dia — tudo por mensagem de WhatsApp, sem app novo para instalar.

Convivência com o Pontomais

Os dois canais coexistem. Cada funcionário só usa o WhatsApp se o RH ligar o campo " **Bate ponto pelo WhatsApp**" na ficha dele (RH → Funcionário). A reimportação mensal do CSV nunca apaga um dia que já tenha batida ou abono

vindo do WhatsApp — esses dias são preservados automaticamente, com aviso na tela se algum foi mantido.

Três ações, um número

O funcionário manda qualquer mensagem para o WhatsApp da empresa e escolhe entre **registrar ponto**, **justificar** uma batida que faltou, ou **abonar** um dia inteiro — sem precisar decorar comando nenhum.

02

Como o funcionário usa

Toda primeira mensagem — não importa o texto — recebe o mesmo menu. A partir daí, a conversa segue em etapas curtas, sempre com confirmação antes de qualquer coisa ser gravada.

Menu inicial

disparado por qualquer mensagem, sem conversa em andamento

oi

O que você deseja fazer? Responda com o número:

- 1) Registrar ponto
- 2) Justificar batida esquecida
- 3) Abonar o dia (falta/atestado)

1 • Registrar ponto

entrada, saída de almoço, volta e saída — nessa ordem

1

Confirma Entrada às 08:03? Responda SIM ou NAO.

SIM

✓ Ponto registrado: Entrada às 08:03 (NSR 000482).

2 · Justificar batida esquecida

fica pendente até o RH aprovar

2

Para qual dia é a justificativa? Responda com o número:

- 1) Hoje (12/07)
- 2) Ontem (11/07)
- 3) Sexta (10/07) ...

1

Qual batida falta em Hoje (12/07)?

- 1) Saída (almoço)
- 2) Volta do almoço

2

A que horas foi essa batida (Volta do almoço)? Responda no formato HH:MM.

13:05

Qual o motivo? (ex: esqueci de bater)

esqueci de bater

☒ Solicitação enviada ao RH: Volta do almoço às 13:05 em 12/07. Você será avisado quando for analisada.

3 · Abonar o dia

aceita foto ou PDF do atestado — opcional

3

Para qual dia é o abono? Responda com o número:

- 1) Hoje (12/07)
- 2) Ontem (11/07) ...

2

Qual o motivo do abono em Ontem (11/07)? (ex: atestado médico)

atestado médico

Se tiver atestado ou outro documento, envie a foto ou o PDF agora. Ou responda SEM ANEXO para continuar sem.

 atestado.jpg

✓ Solicitação de abono enviada ao RH para 11/07 (com anexo). Você será avisado quando for analisada.

Em qualquer etapa de JUSTIFICAR ou ABONAR, o funcionário pode responder **CANCELAR** para desistir sem gravar nada. A conversa expira sozinha depois de 5 minutos parada.

03

Painel do RH

Tudo vive em **RH** → **Ponto**, no card "**2. Ponto via WhatsApp**" — segundo item do menu lateral, logo após o seletor de mês.

Ledger

Lista append-only de todas as batidas confirmadas: NSR, colaborador, tipo, horário e o início do hash de integridade. Tem seletor de mês próprio (parte sempre do mês corrente, não da competência de folha) e fica colado ao botão da própria aba.

Solicitações pendentes

Fila de justificativas e abonos ainda não analisados. Cada linha mostra colaborador, tipo, data, motivo e o anexo (quando houver). **✓ Aprovar** grava o ajuste ou o abono de verdade e avisa o funcionário pelo WhatsApp; **✗ Rejeitar** pede um motivo e também avisa.

Histórico

Todas as solicitações já analisadas — aprovadas ou rejeitadas — permanecem visíveis aqui, com quem decidiu e quando. Nada é apagado, só muda de status.

ORDEM DO CARD

1. Selecionar Mês · 2. Ponto via WhatsApp · 3. Importar Dados · 4. Abonos · 5. Holerites da Contabilidade.

04

Segurança e conformidade

O sistema segue os princípios técnicos da Portaria 671/2021 (REP-P) para o registro ter valor de prova, sem depender de confiança no aplicativo:

- **NSR sequencial** — cada batida recebe um número gerado direto pelo banco, nunca reaproveitado.
- **Cadeia de hash** — cada registro carrega o hash do anterior; qualquer adulteração quebra a cadeia.
- **Ledger append-only** — o banco recusa UPDATE e DELETE nessa tabela, mesmo vindo do próprio sistema.
- **Correção só por lançamento aditivo** — nada apaga uma batida; uma justificativa aprovada soma um ajuste novo.
- **Aprovação nunca é do próprio funcionário** — justificativa e abono ficam pendentes até o RH decidir.
- **Comprovante imediato** — a própria resposta do WhatsApp, com NSR e horário, serve de recibo ao funcionário.

Atestados e dados sensíveis

Fotos e PDFs de atestado são dado sensível (saúde) sob a LGPD. Ficam no bucket privado `documentos-funcionarios` — nunca públicos — e só são visualizados via link assinado, válido por 10 minutos, gerado sob demanda pelo RH.

LIMITE IMPORTANTE

Isto cobre a integridade técnica do registro. Não substitui validação jurídica/contábil de que o processo como um todo atende 100% a Portaria 671/2021 — a exportação de AFD (arquivo fonte de dados) ainda não foi implementada.

Configuração e implantação

Ordem em que o ambiente precisa ser preparado — cada script depende do anterior já existir.

1

Schema base do ledger

Cria o ledger imutável, ajustes, pendências de conversa e as colunas origem / ponto_whatsapp_ativo.

```
folha_ponto_whatsapp.sql
```

2

Solicitações + abono protegido

Cria a fila de aprovação e a coluna de origem em folha_ponto_abono.

```
folha_ponto_whatsapp_solicitacoes.sql
```

3

Menu inicial

Libera o novo valor de fluxo MENU_INICIAL na tabela de pendências.

```
folha_ponto_whatsapp_menu_inicial.sql
```

4

Correção de colunas legadas

Remove um NOT NULL esquecido que travava toda gravação de pendência.

```
folha_ponto_whatsapp_fix_pendencias.sql
```

5

Anexo de atestado

Adiciona anexo_path / anexo_nome em solicitações.

```
folha_ponto_whatsapp_anexo.sql
```

6

Variável de ambiente

Definir ZAPI_WEBHOOK_SECRET no .env.local e também em produção (Vercel → Environment Variables) — o mesmo valor nos dois lugares.

7

Webhook na Z-API

No painel da Z-API → Instância → Webhooks → "Ao receber", colar a URL com o segredo:
`https://SEU-DOMINIO/api/webhooks/zapi-ponto?token=SEU_SEGREDO`

8

Habilitar por funcionário

RH → Funcionário → preencher Celular e marcar "📱 Bate ponto pelo WhatsApp" — sem isso, o número não é reconhecido pelo bot.

o6

Limitações e pendências

CLIENT-TOKEN DA Z-API

O valor salvo em `API_CLIENT_TOKEN` parece ser uma URL, não o Client-Token real (gerado em Z-API → Segurança). Vale conferir — se estiver errado, pode estar afetando o envio de qualquer WhatsApp, não só o do ponto.

- não testado ao vivo** Os nomes de campo do anexo de imagem/documento vêm da documentação oficial da Z-API, mas ainda não foram confirmados com um payload real de mídia.
- fora do escopo** Exportação de AFD (arquivo fonte de dados da Portaria 671) — depende de dados que a empresa ainda não tem centralizados aqui (CNPJ, identificação do REP) e de validação jurídica do layout.
- só para dia inteiro** O abono via WhatsApp cobre o dia todo; abono parcial (só um período) continua sendo lançado manualmente pelo RH.

o7

Referência de arquivos

Para quem for mexer no código depois — onde cada parte do sistema mora.

ARQUIVO

`app/lib/pontoWhatsapp.ts`

PAPEL

Motor da conversa — os três fluxos, matching por celular, hash/consolidação.

ARQUIVO	PAPEL
<code>app/api/webhooks/zapi-ponto/route.ts</code>	Endpoint que recebe as mensagens da Z-API.
<code>app/admin/rh/actions/actions-ponto-whatsapp.ts</code>	Estatísticas, ledger, fila de aprovação e histórico.
<code>app/admin/rh/actions/actions-ponto.ts</code>	Importação de CSV — protegida contra apagar dados do WhatsApp.
<code>app/admin/rh/funcionario/page.tsx</code>	Checkbox de habilitação por funcionário.
<code>app/admin/rh/ponto/page.tsx</code>	Card, abas Ledger/Solicitações/Histórico, ordem do menu.
<code>app/admin/rh/ponto/*.sql</code>	As cinco migrações, na ordem da seção 5.

Manual gerado a partir da sessão de implementação de 12 de julho de 2026 — RH Rentech, módulo Ponto.